

Aplicaciones

Tema 5 · Parte 1: transformada de Fourier de tiempo corto y espectrograma

Jesús Chacón Sombría

Departamento de Arquitectura de Computadores y Automática
Universidad Complutense de Madrid

Grado en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones
Curso 2026-2027

Objetivos del tema



- Aplicar lo visto en los temas anteriores (DFT, ventanas, filtros) a señales reales.
- Señales no estacionarias: ver cómo cambia el espectro con el tiempo mediante la transformada de Fourier de tiempo corto (STFT) y el espectrograma.
- Wavelets: análisis a varias escalas, transformada continua y discreta, bancos de filtros; eliminación de ruido y compresión.
- Imágenes: señales bidimensionales, histograma, convolución 2D, DFT 2D y filtrado en frecuencia.

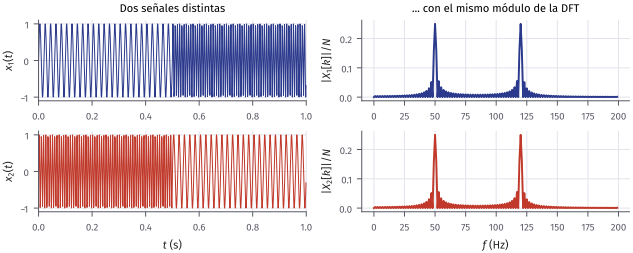
Partes: 1 STFT y espectrograma · 2 Wavelets · 3 Procesamiento de imágenes.

Contenido

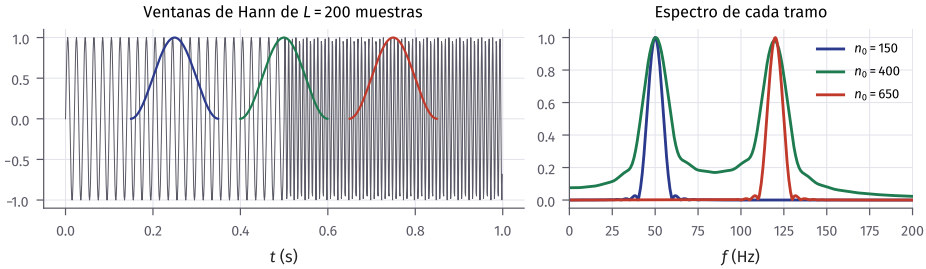
1. Señales no estacionarias
2. Transformada de Fourier de tiempo corto
3. Resolución en tiempo y en frecuencia
4. Síntesis: volver al tiempo
5. Aplicaciones

¿Qué le falta a la DFT?

- La DFT de una señal entera dice qué frecuencias hay, pero no cuándo aparecen.
- Las señales reales cambian: voz, música, vibraciones de una máquina que arranca, radar, sismos.
- x_1 y x_2 tienen los mismos tonos en orden inverso: sus módulos de la DFT coinciden. La diferencia está en la fase, que es imposible de leer a simple vista.



Idea: analizar la señal por tramos



- Se multiplica la señal por una ventana $w[n]$ de L muestras centrada en cada instante y se calcula la DFT del tramo.
- Truncar es multiplicar por una ventana: el espectro del tramo es la convolución del espectro de la señal con el de la ventana (tema 3). Por eso se usan ventanas suaves (Hann, Hamming) y no la rectangular.
- El tramo verde contiene el cambio de 50 a 120 Hz y muestra los dos tonos.

Contenido

1. Señales no estacionarias
2. Transformada de Fourier de tiempo corto
3. Resolución en tiempo y en frecuencia
4. Síntesis: volver al tiempo
5. Aplicaciones

Definición

STFT

Continua, con ventana $w(t)$ desplazada a τ:

$$X(\tau, \omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\, w(t-\tau)\, \mathrm{e}^{-j\omega t}\, \mathrm{d}t.$$

Discreta, con salto R entre tramos y $N \geq L$ puntos de DFT:

$$X[m,k] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]\, w[n-mR]\, \mathrm{e}^{-j2\pi kn/N}, \qquad k = 0, \ldots, N-1.$$

- Para cada m (tramo) hay un espectro; para cada k (frecuencia), una señal en el tiempo.
- Es una función de dos variables: tiempo y frecuencia. El tramo m está centrado en $t_m = (mR + L/2)/f_s$ y el índice k corresponde a $f_k = kf_s/N$. Si se escribe $\mathrm{e}^{-j2\pi k(n-mR)/N}$ cambia la fase, no el módulo.

Parámetros

- Longitud de ventana L: fija la resolución. Duración $\Delta t = L/f_s$.
- Tipo de ventana: el lóbulo principal de Hann mide $4f_s/L$ entre ceros; dos tonos se separan si distan más de $\approx 2f_s/L$.
- Salto R (o solapamiento $L - R$): cada cuántas muestras se calcula un espectro. Con $R < L$ los tramos se solapan; típicamente 50–75 %.
- Puntos de la DFT $N \geq L$: rellenar con ceros interpola el espectro, pero no mejora la resolución.

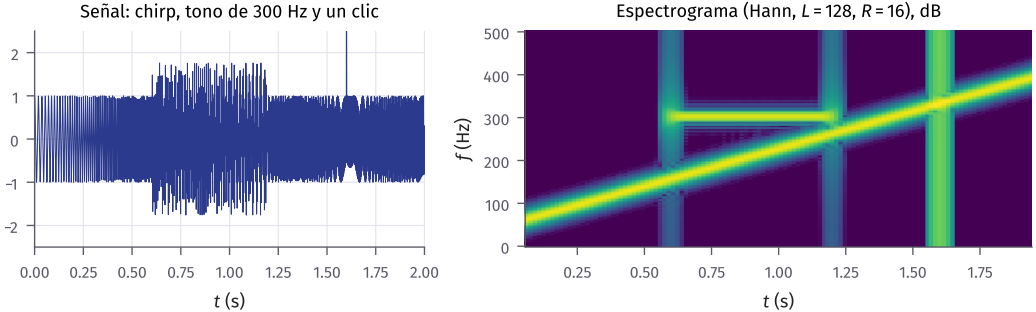
Número de tramos

Para una señal de N_x muestras:

$$M = \left\lfloor \frac{N_x - L}{R} \right\rfloor + 1.$$

$f_s = 1$ kHz, 2 s, $L = 128$, $R = 32$: $M = 59$ tramos de $N/2 + 1 = 129$ frecuencias con $N = 256$.

Espectrograma



- El espectrograma es $|X[m,k]|^2$ representado en el plano tiempo-frecuencia con un mapa de colores, normalmente en dB.
- Se ven el chirp (recta), el tono de 300 Hz entre 0,6 y 1,2 s y el clic (línea vertical: un impulso contiene todas las frecuencias).

▶ Herramienta interactiva: `T5-stft`

En código: STFT paso a paso

Python

```python
import numpy as np
from scipy import signal

fs = 1000
t = np.arange(0, 2, 1/fs)
x = signal.chirp(t, 50, 2, 400)  # 50->400
L, R, N = 128, 32, 256       # L, salto, FFT
w = np.hanning(L)
ini = np.arange(0, len(x) - L + 1, R)
X = np.array([np.fft.rfft(x[i:i+L]*w, N)
              for i in ini]).T   # (f, t)
f = np.fft.rfftfreq(N, 1/fs)
tm = (ini + L/2)/fs              # centros
pico = f[np.argmax(np.abs(X), axis=0)]
print(X.shape)                   # (129, 59)
print(np.c_[tm, pico][::10])     # f(t)
# Igual: signal.spectrogram(x, fs, w, ...)
```

Matlab

```matlab
fs = 1000;
t = 0:1/fs:2-1/fs;
x = chirp(t, 50, 2, 400);        % 50->400
L = 128; R = 32; N = 256;    % L, salto, FFT
w = hanning(L)';
ini = 1:R:numel(x)-L+1;
X = zeros(N/2+1, numel(ini));
for m = 1:numel(ini)
  S = fft(x(ini(m):ini(m)+L-1).*w, N);
  X(:, m) = S(1:N/2+1);          % (f, t)
end
f = (0:N/2)*fs/N;
tm = (ini - 1 + L/2)/fs;         % centros
[~, k] = max(abs(X));
disp(size(X))                    % 129 59
disp([tm(1:10:end); f(k(1:10:end))]')
% Igual: spectrogram(x, w, L-R, N, fs)
```

Matlab: `spectrogram(x, w, L-R, N, fs)`; *Python:* `scipy.signal.spectrogram` o `ShortTimeFFT`.

Octave no tiene `spectrogram`*, pero sí* `specgram`.

Contenido

1 Señales no estacionarias

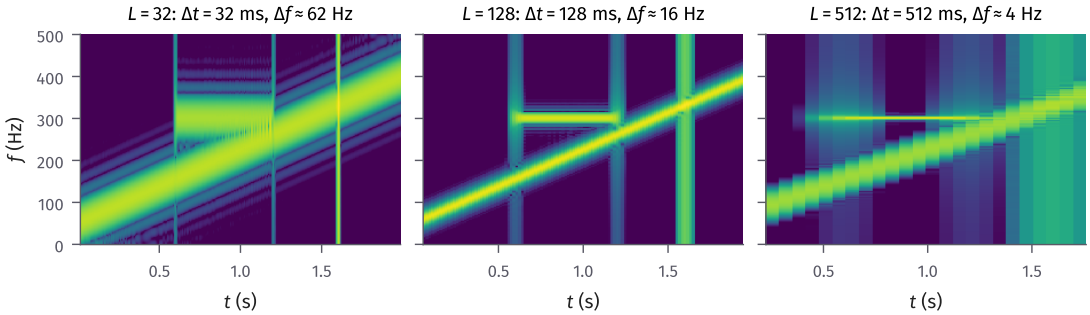
2 Transformada de Fourier de tiempo corto

3 Resolución en tiempo y en frecuencia

4 Síntesis: volver al tiempo

5 Aplicaciones

El compromiso tiempo-frecuencia



- Ventana corta: el clic y los bordes del tono se localizan bien, pero las frecuencias se emborronan.
- Ventana larga: el tono de 300 Hz es una raya fina, pero el chirp se ensancha y el clic se extiende medio segundo.

Principio de incertidumbre

- Una ventana de duración Δt tiene un espectro de anchura $\Delta f \sim 1/\Delta t$:

$$\Delta t \cdot \Delta f \geq \text{constante}.$$

- Con desviaciones típicas de $|w(t)|^2$ y $|W(j\omega)|^2$, $\sigma_t \sigma_\omega \geq \frac{1}{2}$, con igualdad para la ventana gaussiana.
- No se puede tener a la vez resolución fina en tiempo y en frecuencia. La STFT usa la misma resolución en todo el plano.
- Elegir L depende de la señal: para voz, 20–30 ms (el tracto vocal cambia más despacio); para música, más larga.

Dos tonos y dos clics

f_s = 1 kHz. Separar dos tonos a 20 Hz con Hann pide $L \geq 2f_s/20 = 100$ muestras (100 ms). Separar dos clics a 10 ms pide $L \lesssim 10$. No hay L que cumpla ambas cosas: hacen falta dos espectrogramas o una wavelet (parte 2).

▶ Herramienta interactiva: `T5-resolucion-tiempo-frecuencia`

Contenido

1. Señales no estacionarias
2. Transformada de Fourier de tiempo corto
3. Resolución en tiempo y en frecuencia
4. Síntesis: volver al tiempo
5. Aplicaciones

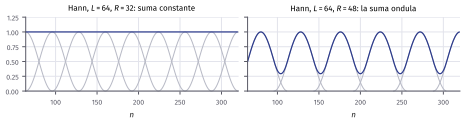
Solapamiento y suma

- La IDFT de cada tramo da $x[n]w[n - mR]$. Si las ventanas desplazadas suman una constante,

$$\sum_m w[n - mR] = C \quad \forall n,$$

(condición COLA), sumar los tramos devuelve $Cx[n]$: solapamiento y suma (*overlap-add*).

- Hann periódica con $R = L/2$ o $L/4$, Hamming con $R = L/2$ y rectangular con $R = L$ cumplen COLA.
- Así se modifica la señal en el plano tiempo-frecuencia y se vuelve al tiempo.



Hann periódica: $w[n] = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\cos\frac{2\pi n}{L}$, $0 \le n < L$.

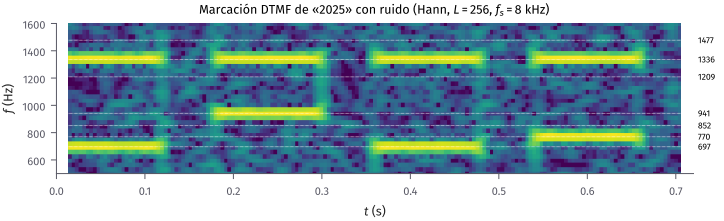
▶ Herramienta interactiva: `T5-stft`

Contenido

1. Señales no estacionarias
2. Transformada de Fourier de tiempo corto
3. Resolución en tiempo y en frecuencia
4. Síntesis: volver al tiempo
5. Aplicaciones

Ejemplo: marcación por tonos (DTMF)

- Cada tecla suma un tono de fila (697, 770, 852, 941 Hz) y uno de columna (1209, 1336, 1477 Hz).
- El espectrograma muestra en qué instante se pulsa cada tecla y cuál es.
- $L = 256$ a 8 kHz son 32 ms: basta para separar 697 y 770 Hz ($2f_s/L = 62{,}5$ Hz) y es más corto que un tono.



▶ Herramienta interactiva: `T5-dtmf`

En código: reconocer una tecla



Python

```python
import numpy as np

fs = 8000
t = np.arange(0, 0.1, 1/fs)   # 800 muestras
x = np.sin(2*np.pi*852*t) \
    + np.sin(2*np.pi*1336*t)     # tecla 8
rng = np.random.default_rng(0)
x += 0.5*rng.standard_normal(t.size)
N = 4096
w = np.hamming(x.size)
X = np.abs(np.fft.rfft(x*w, N))
f = np.fft.rfftfreq(N, 1/fs)
baja = (f > 650) & (f < 1000)
alta = (f > 1150) & (f < 1550)
fb = f[baja][np.argmax(X[baja])]
fa = f[alta][np.argmax(X[alta])]
filas = np.array([697, 770, 852, 941])
cols = np.array([1209, 1336, 1477])
teclas = ["123", "456", "789", "*0#"]
i = np.argmin(abs(filas - fb))
j = np.argmin(abs(cols - fa))
print(fb, fa, teclas[i][j])      # ... 8
```

Matlab

```matlab
fs = 8000;
t = 0:1/fs:0.1-1/fs;          % 800 muestras
x = sin(2*pi*852*t) ...
    + sin(2*pi*1336*t);          % tecla 8
x = x + 0.5*randn(size(t));
N = 4096;
w = hamming(numel(x))';
X = abs(fft(x.*w, N));
X = X(1:N/2+1);
f = (0:N/2)*fs/N;
baja = find(f > 650 & f < 1000);
alta = find(f > 1150 & f < 1550);
[~, ib] = max(X(baja)); fb = f(baja(ib));
[~, ia] = max(X(alta)); fa = f(alta(ia));
filas = [697 770 852 941];
cols = [1209 1336 1477];
teclas = ['123'; '456'; '789'; '*0#'];
[~, i] = min(abs(filas - fb));
[~, j] = min(abs(cols - fa));
disp([fb fa]); disp(teclas(i, j))  % 8
```

En la práctica se usa el algoritmo de Goertzel, que calcula solo las 7 frecuencias que interesan.

Otras aplicaciones

- Voz: los formantes y el tono se ven en el espectrograma; los reconocedores de voz parten de una STFT (coeficientes cepstrales en escala mel).
- Música: identificar notas e instrumentos; *vocoder* de fase para cambiar el tempo sin cambiar el tono.
- Vibraciones: el arranque de un motor es un chirp; un rodamiento dañado produce armónicos que aparecen con el tiempo.
- Radar y sonar: el desplazamiento Doppler a lo largo del tiempo.
- Reducción de ruido: se atenúan los puntos del espectrograma donde domina el ruido y se resintetiza con solapamiento y suma.

Conceptos importantes

- La DFT de toda la señal no dice cuándo aparece cada frecuencia.
- STFT: DFT de tramos enventanados; función de tiempo y frecuencia.
- Espectrograma: $|X[m,k]|^2$ en dB sobre el plano tiempo-frecuencia.
- Parámetros: L, ventana, salto R, N. $M = \lfloor (N_x - L)/R \rfloor + 1$ tramos.
- Compromiso: $\Delta t = L/f_s$, $\Delta f \sim f_s/L$.
- COLA: las ventanas desplazadas suman una constante; permite resintetizar.

Apuntes del Tema 5, sección 1 · Hoja de ejercicios, ejercicios 1–5.